

HumanPlus: 从人类学习的人形机器人跟随与模仿

Zipeng Fu^{*1}, Qingqing Zhao^{*1}, Qi Wu^{*1}, Gordon Wetzstein¹, Chelsea Finn¹

^{*}project co-leads, ¹Stanford University

<https://humanoid-ai.github.io>



图 1：斯坦福 HumanPlus 机器人。本文提出了一套全栈系统，使人形机器人能够从人类数据中学习运动与自主技能。该系统使机器人能够实时跟随人类操作员的快速、多样化动作，包括拳击和打乒乓球，并学习自主技能，如穿鞋、叠衣服和跳高。

摘要

构建与人类形态相似的机器人的关键论据之一，在于能够利用海量人类数据进行训练。然而，由于人形机器人在感知与控制方面的复杂性，以及人形机器人与人类在形态和驱动方面存在的物理差距，这一目标在实践中仍然充满挑战。

此外，还缺乏一条数据流水线，使人形机器人能够从第一人称视角学习自主技能。本文提出了一套全栈系统，使人形机器人能够从人类数据中学习运动与自主技能。首先，利用现有的 40 小时人类运动数据集，通过强化学习在仿真中训练底层策略。该策略迁移到现实世界后，使人形机器人能够仅使用一个 RGB 相机实时跟随人体和手部运动，即跟随。

通过跟随，人类操作员可以遥操作人形机器人，在现实世界中收集全身数据，用于学习不同任务。利用收集到的数据，本文进一步执行有监督行为克隆，使用第一人称视角训练技能策略，使人形机器人能够通过模仿人类技能自主完成不同任务。本文在自研的 33 自由度、180 厘米高人形机器人上演示了该系统，自主完成了诸如穿鞋后站立行走、从仓库货架卸载物体、折叠运动衫、重新排列物体、打字以及问候另一台机器人等任务，在使用最多 40 次演示的情况下，成功率达到 60% 至 100%。

1. 引言

人形机器人因其类人形态而长期受到机器人学界的关注。由于我们周围的环境、任务和工具均基于人类形态构建与设计，人形尺寸的人形机器人便成为通用机器人天然的硬件平台，有望解决人类能够完成的所有任务。人形机器人的类人形态还提供了一个独特的机遇，即利用海量的人类运动与技能数据进行训练，从而绕开机器人数据稀缺的问题。通过模仿人类，人形机器人有望汲取人类所展现的丰富技能与运动库，为实现通用机器人智能提供了一条有前景的途径。

然而，人形机器人从人类数据中学习在实践中仍面临挑战。人形机器人复杂的动力学以及高维的状态与动作空间，给感知与控制均带来了困难。传统方法，例如将问题解耦为感知、规划与跟踪，并对手臂和腿部进行分模块控制 [10, 10, 23, 40]，设计耗时且适用范围有限，难以扩展到人形机器人预期运行的多样化任务与环境。此外，尽管与其他形态的机器人相比，人形机器人与人类更为相似，但人形机器人与人类在形态和驱动方面仍存在物理差异，包括自由度数量、连杆长度、身高、体重、视觉参数与机制，以及驱动强度与响应速度，这些差异构成了人形机器人有效利用和学习人类数据的障碍。缺乏现成且集成化的硬件平台进一步加剧了这一问题。

此外，我们缺少一套面向人形机器人全身遥操作的可访问数据管线，使得研究人员无法利用模仿学习作为工具来教授人形机器人任意技能。多家公司开发的人形机器人已展示了该数据管线及后续基于所采集数据进行模仿学习的潜力，但细节并未公开，且其系统的自主演示仅限于少数任务。先前的工作使用动作捕捉系统、第一人称视角虚拟现实头显和外骨骼来遥操作人形机器人 [17, 20, 38, 59]，这些设备价格昂贵且操作地点受限。

本文提出了一套全栈系统，使仿人机器人能够从人类数据中学习运动与自主技能。为应对仿人机器人的控制复杂度，我们借鉴了腿足机器人领域近期在仿真中进行大规模强化学习并实现仿真到现实迁移（sim-to-real transfer）的成功经验 [41, 51]，训练了一个用于全身控制的底层策略。通常，基于学习的底层策略因奖励工程耗时 [19, 68] 而被设计为任务特定型，导致仿人机器人硬件一次只能展示一种技能，例如行走。这一局限性限制了仿人机器人平台能够执行的任务多样性。同时，我们拥有一个长达 40 小时的人类运动数据集 AMASS[49]，涵盖了广泛的技能。我们利用该数据集，首先将人类姿态重定向为仿人机器人姿态，然后训练一个以重定向后的仿人机器人姿态为条件的任务无关底层策略，称为仿人机器人影子变换器（Humanoid Shadowing Transformer）。我们的姿态条件底层策略能够零样本迁移到现实世界。

在部署了根据目标姿态控制仿人机器人的底层策略后，我们能够使用单个 RGB 摄像头实时将人类运动映射到我们定制的 33 自由度、180 厘米高的仿人机器人上。利用最先进的人体与手部姿态估计算法 [58, 81]，我们可以实时估计人类运动并将其重定向为仿人机器人运动，作为底层策略的输入。传统上，这一过程使用动作捕捉系统完成，但此类系统价格昂贵且操作地点受限。通过视线操作，附近的人类操作员可以遥操作仿人机器人，在现实世界中为各种任务采集全身数据，例如拳击、弹钢琴、打乒乓球以及打开橱柜存放重锅。在被遥操作期间，仿人机器人通过双目 RGB 摄像头采集第一人称视觉数据。

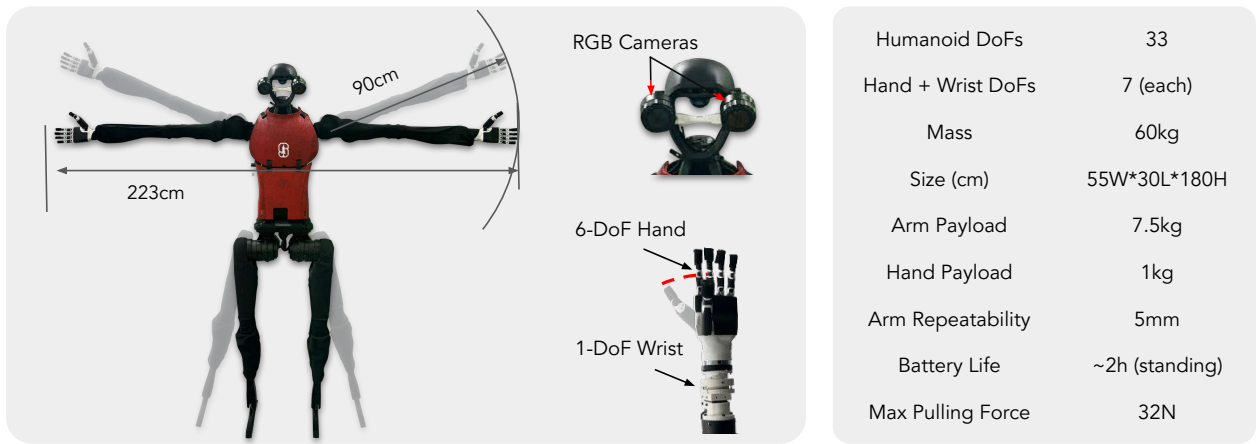


图 2：硬件细节。我们的 HumanPlus 机器人头部装有两个第一人称 RGB 摄像头，配备两只 6 自由度灵巧手，总自由度为 33。

摄像头。影子跟随为多样化的现实世界任务提供了一种高效的数据采集流程，绕过了 RGB 感知的仿真到现实差距。

利用通过影子跟随收集的数据，我们执行监督式行为克隆来训练基于视觉的技能策略。技能策略以人形机器人的双目自我中心 RGB 视觉为输入，预测期望的人形机器人身体和手部姿态。我们基于近期从人类提供的演示中进行模仿学习的成功经验 [11, 104]，引入了一种基于变换器的架构，该架构融合了动作预测和前向动力学预测。通过在图像特征上使用前向动力学预测，我们的方法通过在图像特征空间上进行正则化，并防止基于视觉的技能策略忽略图像特征和过拟合于本体感觉，从而展现出改进的性能。使用多达 40 个演示，我们的人形机器人能够自主完成任务，例如穿鞋站立和行走、从仓库货架卸载物体、折叠运动衫、重新排列物体、打字以及与其他机器人打招呼，成功率达到 60-100%。

本文的主要贡献是一个名为 HumanPlus 的全栈人形机器人系统，用于从人类数据中学习复杂的自主技能。该系统的核心包括：(1) 一个实时影子跟随系统，允许人类操作员使用单个 RGB 摄像头和 Humanoid Shadowing Transformer（一种在仿真中基于大量人体运动数据训练的低层策略）对人形机器人进行全身控制；(2) Humanoid Imitation Transformer，一种模仿学习算法，能够从 40 个演示中高效学习双目感知和高自由度控制。我们的影子跟随系统和模仿学习算法之间的协同作用，使得能够直接在现实世界中学习全身操作

和运动技能，例如穿鞋站立和行走，仅使用多达 40 个演示，成功率达到 60-100%。

2. 相关工作

人形机器人的强化学习。人形机器人的强化学习研究主要集中于运动控制。虽然基于模型的控制 [16, 36, 40, 55, 69, 92, 98] 在多种人形机器人 [13, 32, 37, 54, 65, 89] 上取得了巨大进展，但基于学习的方法由于在仿真中高度随机化的环境训练及其适应能力，能够为人形机器人 [39, 67, 68, 85, 91, 94, 103] 和双足机器人 [4, 42, 44, 45, 83, 84, 93, 100] 实现鲁棒的运动性能。尽管人形机器人的运动操作和移动操作大多通过模型预测控制 [1, 24, 29, 30, 73, 77] 实现，但近期已有一些成功案例，通过在仿真中显式建模场景和任务，将强化学习和仿真到现实迁移应用于人形机器人的箱子搬运 [19]，以及生成多样化的上半身运动 [9]。相比之下，本文使用强化学习训练一个低层策略，用于任务无关的全身控制，无需在仿真中显式建模真实世界的场景和任务。

人形机器人的遥操作。先前的工作通过使用人体动作捕捉服 [14, 17, 20, 21]、外骨骼 [35, 35, 63, 70, 75]、触觉反馈设备 [6, 61, 71] 以及用于视觉反馈 [7, 38, 59, 90] 和末端执行器控制 [2, 46, 62, 86] 的虚拟现实设备，开发了人形机器人和灵巧手的遥操作系统。例如，Purushottam 等人开发了一种轮式人形机器人的全身遥操作系统，使用附着在测力板上的外骨骼服记录人体运动。在控制空间方面，

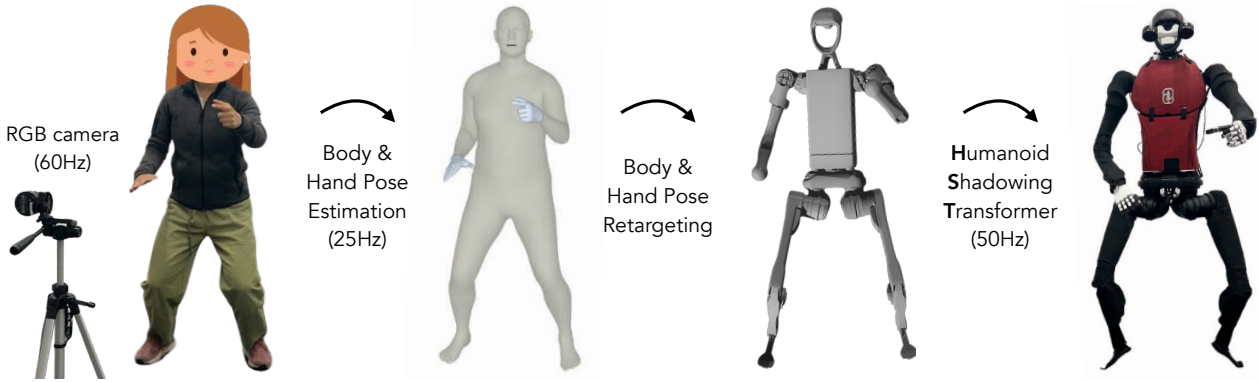


图 3：跟随与重定向。本系统使用一个 RGB 相机进行身体和手部姿态估计。

先前的工作已在操作空间 [17, 76]、上半身遥操作 [7, 22] 和全身遥操作 [31, 33, 34, 52, 56, 60, 90] 中实现了遥操作。例如，He 等人使用 RGB 相机捕捉人体运动，以全身遥操作人形机器人。Seo 等人使用虚拟现实控制器遥操作双臂末端执行器，并对收集的数据进行模仿学习，以学习静态操作技能。相比之下，本文提供了一个全栈系统，包括一个低成本的全身遥操作系统，使用单个 RGB 相机控制人形机器人的每个关节，实现操作、下蹲和行走，以及一个高效的模仿学习流程，用于学习自主操作和运动技能，实现如穿鞋后站立行走等复杂技能。

从人类数据中进行机器人学习。人类数据已被广泛用于机器人学习，包括利用互联网规模数据预训练视觉或中间表示或任务 [8, 28, 50, 53, 66, 79, 86, 99][18, 26, 27]，以及基于域内人类数据的模仿学习 [3, 12, 43, 47, 64, 78, 80, 82, 87, 88, 95 – 97, 101, 102]。例如，秦等人使用域内人类手部数据让灵巧机械手进行模仿。近期，人类数据也被用于训练人形机器人 [9, 31]。程等人使用离线人类数据训练人形机器人产生多样化的上半身运动，何等人使用离线人类数据训练全身遥操作接口。相比之下，本文既使用离线人类数据学习用于实时跟随的低层全身策略，又通过跟随产生的在线人类数据让人形机器人模仿人类技能，从而实现自主人形机器人技能。

3. 人形机器人硬件平台

我们的人形机器人具有 33 个自由度，包括两只 6 自由度手、两个 1 自由度手腕和一个 19 自由度身体（两条 4 自由度手臂、两条 5 自由度腿，

以及一个单自由度腰部），如图 2 左侧所示。该系统基于宇树 H1 机器人构建。每条手臂集成一个因时机器人 RH56DFX 灵巧手，通过定制腕部连接。每个腕部配有一个 Dynamixel 舵机和两个推力轴承。手部和腕部均通过串行通信控制。我们的机器人头部装有两个 RGB 网络摄像头（雷蛇清姬专业版），向下倾斜 50 度，瞳距为 160 毫米。手指可施加高达 10 牛的力，手臂可持握重达 7.5 千克的物品。腿部电机在运行期间可产生高达 360 牛米的瞬时扭矩。图 2 右侧提供了我们机器人的更多技术规格。

4. 人体与手部数据

离线人类数据。本文采用公开的基于光学标记的人体运动数据集 AMASS [49] 来训练低层人形阴影变换器。AMASS 数据集汇集了多个人体运动数据集，包含 40 小时涵盖多种任务的人体运动数据，由超过 11,000 个独特运动序列组成。为确保运动数据质量，本文依据 [48] 中概述的方法进行过滤处理。人体与手部运动通过 SMPL-X [57] 模型进行参数化，该模型包含 22 个身体关节和 30 个手部关节的三自由度球面关节、三维全局平移变换以及三维全局旋转变换。

重定向。我们的人形机器人身体具有 SMPL-X 身体自由度的一个子集，仅包含 19 个旋转关节。为了重定向身体姿态，我们将 SMPL-X 中对应的欧拉角复制到人形机器人模型上，即髋部、膝盖、脚踝、躯干、肩部和肘部。每个人形机器人的髋关节和肩关节由 3 个正交旋转关节组成，因此可视为一个球面关节。我们的人形机器人手部具有 6 个自由度

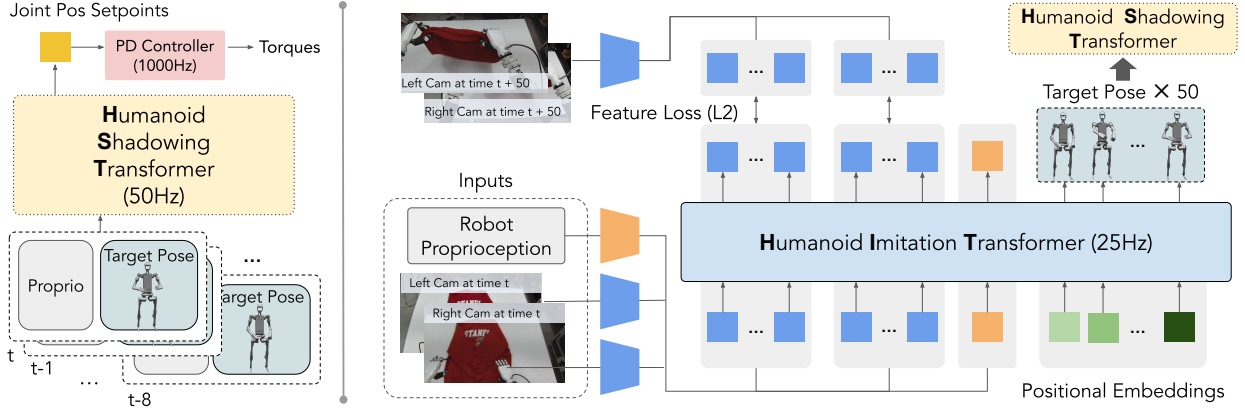


图 4：模型架构。我们的系统由一个仅解码器的变换器（用于底层控制，即人形影子变换器）和一个仅解码器的变换器（用于模仿学习，即人形模仿变换器）组成。

Reward Teams	Expressions
target xy velocities	$\exp(- [v_x, v_y] - [v_x^{tg}, v_y^{tg}])$
target yaw velocities	$\exp(- v_{yaw} - v_{yaw}^{tg})$
target joint positions	$- q - q^{tg} _2^2$
target roll & pitch	$- [r, p] - [r^{tg}, p^{tg}] _2^2$
energy	$- \tau \dot{q} _2^2$
feet contact	$c == c^{tg}$
feet slipping	$- v_{feet} \cdot \mathbb{1}[F_{feet} > 1] _2$
alive	1

表 1：仿真中的奖励。我们将 v_x 表示为线性 x 速度， v_y 表示为线性 y 速度， v_{yaw} 表示为角偏航速度， q 表示为关节位置， $\dot{q}$ 表示为关节速度， r 表示为横滚， p 表示为俯仰， v_{feet} 表示为足部速度， c 表示为足部接触指示器， F_{feet} 表示为足部受力， tg 表示为目标。

自由度：食指、中指、无名指和小指各 1 个自由度，拇指 2 个自由度。为了重定向手部姿态，我们使用中间关节的旋转来映射每根手指对应的欧拉角。为了计算 1 自由度的手腕角度，我们使用前臂和手部全局方向之间的相对旋转。实时身体姿态估计与重定向

为了在现实世界中估计人体运动以实现影子跟随，我们使用世界接地人类精确运动 (WHAM) [81]，通过单个 RGB 摄像头实时联合估计人体姿态和全局变换。WHAM 使用 SMPL-X 进行人体姿态参数化。如图 3 所示，我们使用上述方法执行实时人形机器人身体重定向。身体姿态估计和重定向在 NVIDIA RTX4090 GPU 上以 25 fps 运行。

实时手部姿态估计与重定向

我们使用 HaMeR [58]，一种基于变换器的手部

Environment Params	Ranges
base payload	$[-3.0, 3.0]\text{kg}$
end-effector payload	$[0, 0.5]\text{kg}$
center of base mass	$[-0.1, 0.1]^3\text{m}$
motor strength	$[0.8, 1.1]$
friction	$[0.3, 0.9]$
control delay	$[0.02, 0.04]\text{s}$

表 2：仿真中的随机化。我们在仿真训练期间从这些随机化范围内均匀采样。

使用单个 RGB 摄像头的姿态估计器，用于实时手部姿态估计。HaMeR 利用 MANO [72] 手部模型预测手部姿态、相机参数和形状参数。我们采用上述方法进行实时人机手部重定向。我们的手部姿态估计和重定向在 NVIDIA RTX4090 GPU 上以 10 帧每秒的速度运行。

5. 人体运动的阴影处理

我们将底层策略——人形影子变换器 (Humanoid Shadowing Transformer) ——构建为仅解码器的变换器，如图 4 左侧所示。在每个时间步，策略的输入为人形机器人本体感知信息和人形目标姿态。人形本体感知信息包含根状态（横滚、俯仰和基础角速度）、关节位置、关节速度和上一动作。人形目标姿态由目标前进速度和横向速度、目标横滚和俯仰、目标偏航角速度以及目标关节角度组成，并从第 4 节所述处理后的 AMASS 数据集中采样的人体姿态重定向而来。策略的输出为 19 维的人形身体关节位置设定点，随后将其转换为力矩，使用

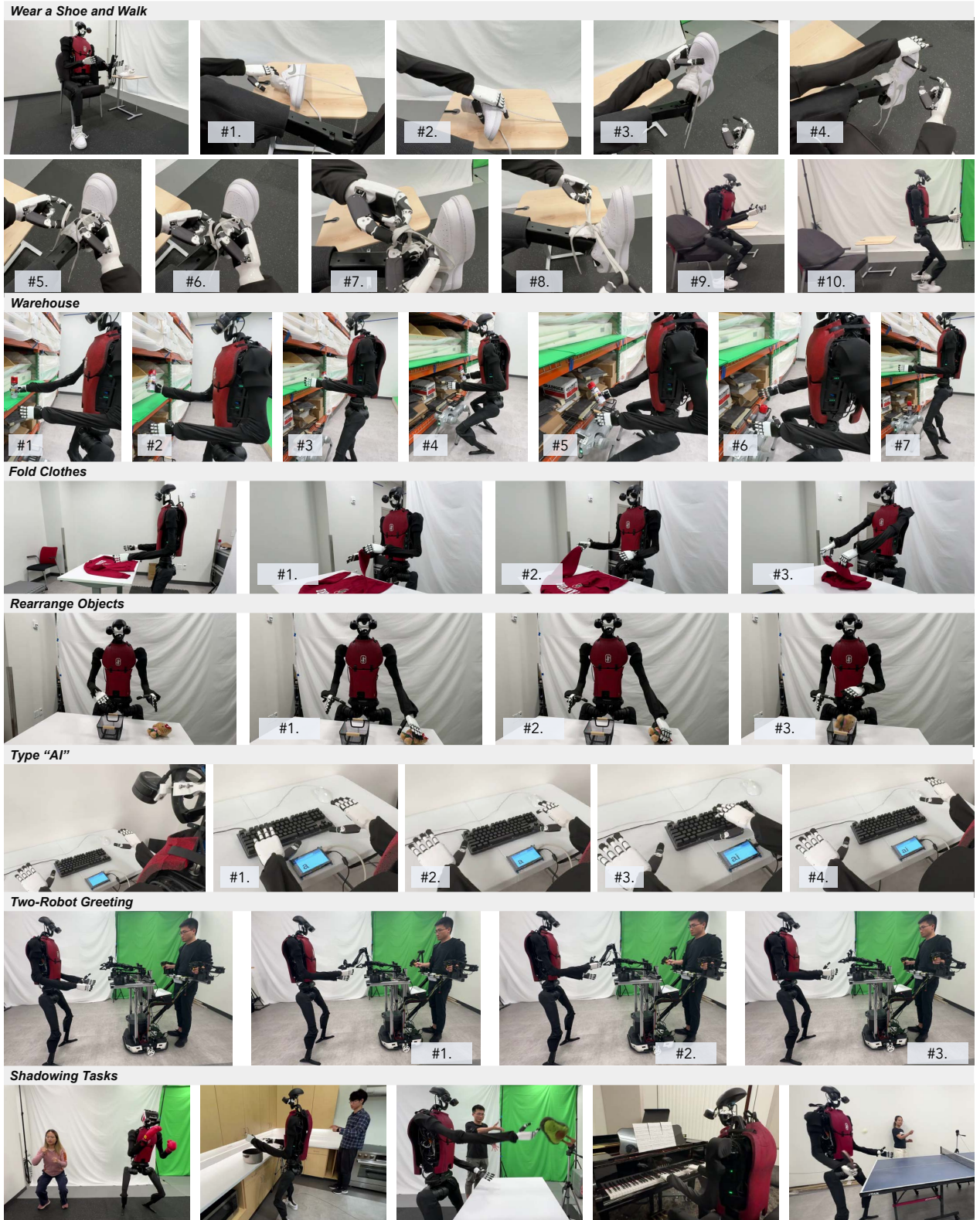


图 5: 任务定义。本文通过模仿学习展示了 5 项自主任务和 5 项跟随任务。详细内容见第 7 节。

一个 1000Hz 的 PD 控制器。目标手部关节角度直接传递给 PD 控制器。我们的低层策略以 50Hz 运行，上下文长度为 8，因此它可以根据观测历史 [67] 适应不同的环境。

我们使用 PPO [74] 来训练我们的仿人阴影

在仿真中通过最大化折扣期望回报来训练变换器 $\mathbb{E}[\sum_{t=0}^{T-1} \gamma^t r_t]$ ，其中 r_t 是时间步的奖励， t, T 是最大回合长度， γ 是折扣因子。奖励 r 是鼓励匹配的各项之和

	Cost	# of Operators	Whole-Body Approach	Rearrange Objects			Stand (%)	Rearrange Lower Objects (s)
				Pick Object (s)	Place Object (s)	Whole Task (s)		
Kinesthetic	\$50	3	✗	2.10	1.38	3.12	90.5	-
ALOHA	\$7050	2-3	✗	2.70	1.30	3.15	100	-
Meta Quest	\$250	2	✗	3.57	1.63	3.67	95.3	-
Ours	\$50	1	✓	1.76	0.95	2.59	100	15.34

表 3：遥操作比较与用户研究。本文报告了 6 名参与者在 2 项任务上的平均完成时间。

在节省能量并避免足部滑动的同时达到目标姿态。我们在表 1 中列出了所有奖励项。我们对仿真环境和人形机器人的物理参数进行了随机化处理，具体细节见表 2。

表 2。

在仿真中训练完人形影子变换器（Humanoid Shadowing Transformer）后，我们将其零样本部署到真实世界的人形机器人上，实现实时影子跟随。本体感觉观测仅使用机载传感器测量，包括惯性测量单元（IMU）和关节编码器。按照第 4 节所述并如图 3 所示，我们使用单个 RGB 相机实时估计人体和手部姿态，并将人体姿态重定向为人形机器人目标姿态。如图 1 所示，操作人员站在人形机器人附近，将其全身运动实时影子跟随到人形机器人上，并通过视线观察环境和人形机器人的行为，确保遥操作系统的响应性。当人形机器人坐下时，我们直接将目标姿态发送给比例微分（PD）控制器，因为此时不需要策略来补偿重力，而且仿真具有丰富接触的坐姿具有挑战性。在遥操作过程中，人形机器人通过双目 RGB 相机收集以自我为中心的视觉数据。通过影子跟随，我们为各种真实世界任务提供了高效的数据收集流程，规避了在仿真中实现逼真 RGB 渲染、精确软体仿真和多样化任务规范挑战。

6. 人类技能的模仿

模仿学习在给定广泛任务演示的情况下，在学习自主机器人技能方面取得了巨大成功 [5, 11, 15, 25, 104]。基于通过影子跟随收集的真实世界数据，我们将相同的方法应用于人形机器人以训练技能策略。我们进行了若干修改，以在有限机载计算资源下实现更快的推理，并在双目感知和高自由度控制下实现高效的模仿学习。

在这项工作中，我们修改了动作分块

变换器 [104] 通过移除其编码器-解码器架构，开发了一个仅解码器的人形模仿变换器（Humanoid Imitation Transformer, HIT）用于技能策略，如图 4 右侧所示。HIT 将来自两个以自我为中心 RGB 摄像头的当前图像特征、本体感知和固定位置嵌入作为输入。这些图像特征使用预训练的 ResNet 编码器进行编码。由于其仅解码器设计，HIT 通过基于输入端的固定位置嵌入预测 50 个目标姿态的块来运行，并且可以在其各自的输入位置预测与图像特征对应的令牌。我们在这些预测的图像特征上加入了 L2 特征损失，迫使变换器在执行真实目标姿态序列后预测未来状态对应的图像特征令牌。这种方法使 HIT 能够有效地将目标姿态预测与正向动力学预测相结合。通过对图像特征使用正向动力学预测，我们的方法通过正则化图像特征空间来提升性能，防止基于视觉的技能策略忽略图像特征并过拟合到本体感知。在部署期间，HIT 以 25Hz 的频率在机载运行，将预测的目标位置异步发送到低级人形影子变换器，同时丢弃预测的未来图像特征令牌。

7. 任务

我们选择了六个需要双手灵巧性和全身控制的模仿任务和五个影子任务。如图 5 所示，这些任务涵盖了与实际应用相关的多种能力和物体。

在穿鞋行走任务中，机器人（1）翻转一只鞋，（2）将其捡起，（3）穿上，（4）向下按压以确保在左脚上贴合，（5）用双手缠绕鞋带，（6）抓住右鞋带，（7）抓住左鞋带，（8）系好鞋带，（9）站起来并（10）向前行走。该任务展示了机器人在复杂双手操作方面的能力

	Maximum Force Thresholds					Whole-Body Skills		
	forward (↑)	backward (↑)	leftward (↑)	rightward (↑)	Recovery Time (↓)	Squat(↓)	Jump(↑)	Stand Up
Ours	32N	44N	70N	100N	1.2s	0.44m	0.35m	✓
H1 Default	24N	36N	40N	40N	15s	0.85m	0m	✗

表 4：鲁棒性评估。我们的低级策略（Ours）能够承受较大的干扰力，恢复时间更短，并且比制造商控制器（H1 Default）支持更多的全身技能。

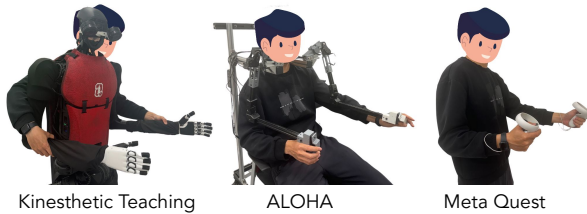


图 6：基线遥操作系统。

具备灵巧手的能力以及敏捷运动能力，例如穿鞋时站立和行走。鞋子被均匀随机地放置在机器人前进方向的一条 2 厘米线上。每个演示有 1250 步或 50 秒。

在仓库任务中，机器人（1）用右手接近仓库货架上的喷漆罐，（2）抓取喷漆器，（3）缩回右手，（4）下蹲，（5）接近四足机器人背部的推车，（6）释放喷漆器，（7）站起。该任务测试机器人的全身操控与协调能力。机器人的站立位置沿一条 10 厘米的线段随机分布。每次演示包含 500 步或 20 秒。

在叠衣任务中，机器人在保持平衡的同时，（1）折叠左袖，（2）折叠右袖，（3）折叠运动衫底部，这既需要灵巧地操控具有复杂动力学的织物，又需要保持直立姿态。机器人从站立姿态开始，根关节偏航角在+10 度到-10 度之间均匀随机采样。运动衫在桌面上以 10 厘米×10 厘米的偏差均匀随机放置，旋转角度在-30 度到 30 度之间。每次演示包含 500 步或 20 秒。

在整理物品任务中，机器人在保持平衡的同时，（1）接近物体，（2）拾起物体，（3）将物体放入篮子。复杂性源于物体多样的形状、颜色和朝向，要求机器人根据物体位置选择合适的手并相应规划动作。我们总共从 4 种软物体中均匀采样，包括毛绒玩具和冰袋，物体沿一条 10 厘米的线段均匀随机放置在

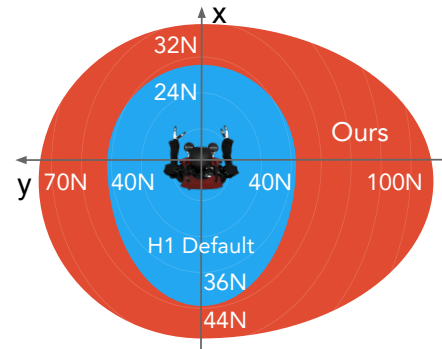


图 7：最大力阈值。与 H1 默认控制器相比，我们的低层策略能够承受更大的力。

篮子的左侧或右侧。每次演示包含 250 步或 10 秒。

在输入“AI”任务中，机器人（1）敲击字母“A”键，（2）释放按键，（3）敲击字母“I”键，（4）释放按键。尽管处于坐姿，机器人仍需要高精度的操作能力。每次演示包含 200 步或 8 秒。

在双机器人问候任务中，机器人（1）在观察到另一台双臂机器人开始伸出一只手/手臂后，以正确的手接近对方机器人，（2）与对方机器人手部接触，以及（3）松开手。另一台机器人均匀采样伸出哪只手，并停在 5 厘米×5 厘米×5 厘米的末端执行器区域内。机器人需要快速准确地识别使用哪只手，并在保持平衡的同时以正确的手接近对方机器人。每次演示包含 125 步或 5 秒。

在影子跟随任务中，我们展示了五项任务：拳击、打开双门柜存放锅具、投掷、弹钢琴、打乒乓球以及输入“Hello World”，展现了在跟随快速、多样化动作和操控重物时的移动性与稳定性。影子跟随的定性结果视频可在项目网站上查看：

<https://humanoid-ai.github.io>。

8. 阴影实验

	Fold Clothes (40 demos)					Rearrange Objects (30 demos)				
	Fold Left Sleeve	Fold Right Sleeve	Fold Bottom	Stand	Whole Task	Approach Object	Pick up Object	Place Object	Stand	Whole Task
HIT (Ours)	100	100	100	100	100	100	90	100	100	90
Monocular	80	50	100	100	40	80	88	100	100	70
ACT	100	100	100	100	100	70	86	83	100	50
Open-loop	20	50	0	-	0	0	-	-	-	0

	Type "AI" (30 demos)					Two-Robot Greeting (30 demos)				
	Type "A"	Leave "A"	Type "I"	Leave "I"	Whole Task	Approach Hand	Touch Hand	Release Hand	Stand	Whole Task
HIT (Ours)	90	100	89	100	80	100	90	100	100	90
Monocular	90	100	44	100	40	100	80	100	100	80
ACT	30	20	0	-	0	100	90	100	100	90
Open-loop	82	100	79	100	60	50	0	-	-	0

Warehouse (25 demos)									
	Approach	Grasp	Retract	Squat	Approach	Release	Stand Up	Whole Task	
HIT (Ours)	100	90	100	100	100	100	100	90	
Monocular	100	80	100	100	100	100	100	80	
ACT	100	90	100	100	100	100	100	90	
Open-loop	60	0	-	-	-	-	-	0	

Wear a Shoe and Walk (40 demos)											
	Flip Shoe	Pick Up Shoe	Put on Shoe	Press Shoe	Tangle Shoelaces	Grasp Right Shoelaces	Grasp Left Shoelace	Tie Shoelace	Stand Up	Walk Forward	Whole Task
HIT (Ours)	100	100	80	100	100	100	75	100	100	100	60
Monocular	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
ACT	50	60	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Open-loop	20	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0

表 5：模仿任务比较。本文展示了人形模仿变换器（Humanoid Imitation Transformer，本文方法）、单目输入的人形模仿变换器、动作分块变换器（ACT）以及开环轨迹回放在所有任务上的成功率。总体而言，本文提出的人形模仿变换器优于其他方法。

8.1. 与其他遥操作方法的比较方法

我们将遥操作系统与三种基线方法进行对比：动觉示教（Kinesthetic Teaching）、ALOHA [104] 和 Meta Quest，如图 6 所示。对于动觉示教，双臂均处于被动模式并由人工定位。对于 ALOHA，我们利用两台 WidowX 250 机器人搭建了一对与仿人臂运动学结构相似的双臂用于牵引示教。对于 Meta Quest，我们利用控制器位置通过带重力补偿的逆运动学实现操作空间控制。如表 3 所示，所有基线方法均不支持全身控制，且至少需要两名操作员进行手部姿态估计。相比之下，本文所提出的影子跟随系统可同时控制仿人身体与双手，仅需一名操作员。此外，ALOHA 与 Meta Quest 的成本均更高。

成本高昂。相比之下，本文系统与动觉示教仅需单个红绿蓝（RGB）相机。

如表 3 所示，我们对 6 名参与者进行了用户研究，以比较我们的影子系统与三种基线在遥操作效率方面的表现。其中两名参与者没有遥操作经验，其余四名具有不同程度的专业知识。所有参与者均未使用过我们的影子系统。参与者被要求执行“重排物体”任务及其变体“重排低处物体”，在变体任务中，一个物体被放置在高度为 0.55 米的较低桌面上，要求机器人下蹲，从而需要全身控制。

我们记录了六名参与者的平均任务完成时间，每人进行三次试验，并设有三次不计入记录的练习轮次。我们还记录了遥操作过程中稳定站立的平均成功率

使用我们的低级策略。虽然 ALOHA 能够精确控制机器人关节角度，但其固定的硬件设置使其难以适应不同身高和体型的人，并且默认不支持人形机器人的全身控制。Meta Quest 由于每个人形手臂加手腕仅有 5 个自由度，常常导致笛卡尔空间中的奇异点以及目标姿态与实际姿态不匹配，从而造成最长的完成时间和在手臂奇异点处站立不稳。虽然动作示教直观且完成时间短，但它需要多名操作员，并且有时在示教过程中施加在手臂上的外力会导致人形机器人踉跄。相比之下，我们的系统完成时间最短，稳定站立的成功率最高，并且是唯一可用于全身遥操作的方法，解决了“重排低处物体”任务。

8.2. 鲁棒性评估

如表 4 所示，我们通过将低级策略与制造商默认控制器（H1 Default）进行比较来评估该策略。机器人必须在操作物体的同时保持平衡，因此我们通过向骨盆施加力并记录导致不稳定的最小力来评估鲁棒性。如图 7 所示，我们的策略能够承受显著更大的力，并且恢复时间更短。当机器人失去平衡时，制造商默认控制器需要数步且长达 20 秒才能稳定机器人，而我们的策略通常在一到两步内、3 秒以内即可恢复。更多的恢复步数会导致抖动行为并损害操作性能。我们还表明，我们的策略能够实现默认控制器无法实现的更多全身技能，例如下蹲、高跳、从椅子上坐姿站起。

9. 模仿实验

如表 5 所示，我们将我们的模仿学习方法人形模仿变换器（Humanoid Imitation Transformer）与三种基线方法进行比较：使用单目输入的 HIT 策略（**Monocular**）、ACT [104] 以及开环轨迹回放，涵盖所有任务：叠衣服、整理物品、输入“AI”、双机器人问候、仓库以及穿鞋行走，详见第 7 节和图 5。尽管每个技能策略都能连续自主地解决其任务而不停止，我们记录了每个任务内连续子任务的成功率以便更好地分析。每个任务进行 10 次试验。我们通过将成功尝试次数除以总尝试次数来计算子任务的成功率。例如，在穿鞋子任务中，总尝试次数等于前一个子任务拿起鞋子的成功次数，因为机器人可能在任何子任务中失败并停止。

成功尝试次数除以总尝试次数。例如，在穿鞋子任务中，总尝试次数等于前一个子任务拿起鞋子的成功次数，因为机器人可能在任何子任务中失败并停止。

我们的分层模仿变换器（HIT）在所有任务中均取得了高于其他基线的成功率。具体而言，本文方法是唯一能够解决“穿鞋行走”任务的方法，在提供 40 次演示的情况下成功率达到 60%，而其他所有方法均告失败。这得益于本文方法采用双目感知，避免了对手部本体感觉的过拟合。动作分块变换器（ACT）在“穿鞋行走”和“键入‘AI’”任务中失败，原因在于其对手部本体感觉过拟合，机器人在成功完成“拾起鞋子”和“离开‘A’”后反复尝试并卡住，未能利用视觉反馈。单目方法由于单一 RGB 相机缺乏深度信息，成功率较低，在“叠衣服”任务中与桌面的交互较为粗糙。该方法在“穿鞋行走”任务中完全失败，因为该任务对深度感知要求极高。然而，由于其视野较窄，在“键入‘AI’”任务中，它在某些子任务上的完成度反而优于其他方法。开环方法仅在无随机化的“键入‘AI’”任务中有效，而在所有需要反应式控制的其他任务中均告失败。

10. 结论、局限性与未来展望方向

在本工作中，我们提出了 HumanPlus，一个全栈系统，用于人形机器人从人类数据中学习动作和自主技能。在系统开发过程中，我们遇到了若干局限性。首先，我们的硬件平台与人体解剖结构相比自由度较少。例如，它使用具有 1 自由度脚踝的脚，这限制了人形机器人执行敏捷动作的能力，例如在另一条腿保持静止时抬起并晃动一条腿。每条手臂只有 5 个自由度，包括手腕，这限制了 6 自由度操作空间控制的应用，并可能导致在跟随过程中出现不可达区域。此外，以自我为中心的摄像头固定在人形机器人的头部且不是主动式的，导致手部和交互持续存在脱离视野的风险。另外，我们目前使用从人体姿态到人形机器人姿态的固定重定向映射，省略了许多在人形机器人硬件上不存在的人体关节。这可能限制人形机器人只能从少量多样化的人体动作中学习。目前，姿态估计方法在大面积遮挡情况下效果不佳，限制了操作

人类操作员的区域。最后，本文聚焦于操作任务以及一些运动任务，如蹲下、站起和行走，因为处理长距离导航需要更大规模的人类演示数据和现实世界中精确的速度跟踪。我们希望在未来解决这些局限性，并实现更自主、更鲁棒的人形机器人技能，使其能够应用于各种现实世界任务。

致谢

我们感谢斯坦福机器人中心的 Steve Cousins 和 Oussama Khatib 为我们的实验提供设施支持。同时感谢 Inspire-Robots 和 Unitree Robotics 在硬件和底层固件方面提供的广泛支持。感谢 Huy Ha、Yihuai Gao、Chong Zhang、Ziwen Zhuang、Jiaman Li、Yifeng Jiang、Yuxiang Zhang、Xingxing Wang、Tony Yang、Walter Wen、Yunguo Cui、Rosy Wang、Zhiqiang Ma、Wei Yu、Xi Chen、Mengda Xu、Peizhuo Li、Tony Z. Zhao、Lucy X. Shi 和 Bartie 在实验、宝贵讨论和支持方面的帮助。本项目由 The AI Institute 和 ONR 基金 N00014-21-1-2685 资助。Zipeng Fu 受 Pierre and Christine Lamond Fellowship 支持。

参考文献

- [1] Hitoshi Arisumi, Jean-Rémy Chardonnet, Abderrahmane Kheddar, and Kazuhito Yokoi. Dynamic lifting motion of humanoid robots. In *Proceedings 2007 IEEE International Conference on Robotics and Automation*, 2007. 3
- [2] Sridhar Pandian Arunachalam, Irmak Güzey, Soumith Chintala, and Lerrel Pinto. Holo-dex: Teaching dexterity with immersive mixed reality. In *2023 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, pages 5962–5969. IEEE, 2023. 3
- [3] Shikhar Bahl, Abhinav Gupta, and Deepak Pathak. Human-to-robot imitation in the wild. *arXiv preprint arXiv:2207.09450*, 2022. 4
- [4] Hamid Benbrahim and Judy A Franklin. Biped dynamic walking using reinforcement learning. *Robotics and Autonomous systems*, 1997. 3
- [5] Anthony Brohan, Noah Brown, Justice Carbajal, Yevgen Chebotar, Joseph Dabis, Chelsea Finn, Keerthana Gopalakrishnan, Karol Hausman, Alex Herzog, Jasmine Hsu, Julian Ibarz, Brian Ichter, Alex Irpan, Tomas Jackson, Sally Jesmonth, Nikhil Joshi, Ryan Julian, Dmitry Kalashnikov, Yuheng Kuang, Isabel Leal, Kuang-Huei Lee, Sergey Levine, Yao Lu, Utsav Malla, Deeksha Manjunath, Igor Mordatch, Ofir Nachum, Carolina Parada, Jodilyn Peralta, Emily Perez, Karl Pertsch, Jornell Quiambao, Kanishka Rao, Michael Ryoo, Grecia Salazar, Pannag Sanketi, Kevin Sayed, Jaspiar Singh, Sumedh Sontakke, Austin Stone, Clayton Tan, Huong Tran, Vincent Vanhoucke, Steve Vega, Quan Vuong, Fei Xia, Ted Xiao, Peng Xu, Sichun Xu, Tianhe Yu, and Brianna Zitkovich. Rt-1: Robotics transformer for real-world control at scale. In *arXiv preprint arXiv:2212.06817*, 2022. 7
- [6] Anais Brygo, Ioannis Sarakoglou, Nadia Garcia-Hernandez, and Nikolaos Tsagarakis. Humanoid robot teleoperation with vibrotactile based balancing feedback. In *Haptics: Neuroscience, Devices, Modeling, and Applications: 9th International Conference, EuroHaptics 2014, Versailles, France, June 24-26, 2014, Proceedings, Part II 9*, 2014. 3
- [7] Jean Chagas Vaz, Dylan Wallace, and Paul Y Oh. Humanoid loco-manipulation of pushed carts utilizing virtual reality teleoperation. In *ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition*, 2021. 3, 4
- [8] Annie S Chen, Suraj Nair, and Chelsea Finn. Learning generalizable robotic reward functions from "in-the-wild" human videos. *arXiv preprint arXiv:2103.16817*, 2021. 4
- [9] Xuxin Cheng, Yandong Ji, Junming Chen, Ruihan Yang, Ge Yang, and Xiaolong Wang. Expressive whole-body control for humanoid robots. *arXiv preprint arXiv:2402.16796*, 2024. 3, 4
- [10] Joel Chestnutt, Manfred Lau, German Cheung, James Kuffner, Jessica Hodgins, and Takeo Kanade. Footstep planning for the honda asimo humanoid. In *ICRA*, 2005. 2
- [11] Cheng Chi, Siyuan Feng, Yilun Du, Zhenjia Xu, Eric Cousineau, Benjamin Burchfiel, and Shuran Song. Diffusion policy: Visuomotor policy learning via action diffusion. In *Proceedings of Robotics: Science and Systems (RSS)*, 2023. 3, 7
- [12] Cheng Chi, Zhenjia Xu, Chuer Pan, Eric Cousineau, Benjamin Burchfiel, Siyuan Feng, Russ Tedrake, and Shuran Song. Universal manipulation interface: In-the-wild robot teaching without in-the-wild robots. In *Proceedings of Robotics: Science and Systems (RSS)*, 2024. 4
- [13] Matthew Chignoli, Donghyun Kim, Elijah Stanger-Jones, and Sangbae Kim. The mit humanoid robot: Design, motion planning,

- and control for acrobatic behaviors. In *2020 IEEE-RAS 20th International Conference on Humanoid Robots (Humanoids)*, 2021. 3
- [14] R Cisneros, M Benallegue, K Kaneko, H Kam-inaga, G Caron, A Tanguy, R Singh, L Sun, A Dallard, C Fournier, et al. Team janus humanoid avatar: A cybernetic avatar to embody human telepresence. In *Toward Robot Avatars: Perspectives on the ANA Avatar XPRIZE Competition, RSS Workshop*, 2022. 3
- [15] Open X-Embodiment Collaboration, Abhishek Padalkar, Acorn Pooley, Ajinkya Jain, Alex Bewley, Alex Herzog, Alex Irpan, Alexander Khazatsky, Anant Rai, Anikait Singh, Anthony Brohan, Antonin Raffin, Ayzaan Wahid, Ben Burgess-Limerick, Beomjoon Kim, Bernhard Schölkopf, Brian Ichter, Cewu Lu, Charles Xu, Chelsea Finn, Chenfeng Xu, Cheng Chi, Chenguang Huang, Christine Chan, Chuer Pan, Chuyuan Fu, Coline Devin, Danny Driess, Deepak Pathak, Dhruv Shah, Dieter Buehler, Dmitry Kalashnikov, Dorsa Sadigh, Edward Johns, Federico Ceola, Fei Xia, Freek Stulp, Gaoyue Zhou, Gaurav S. Sukhatme, Gautam Salhotra, Ge Yan, Giulio Schiavi, Hao Su, Hao-Shu Fang, Haochen Shi, Heni Ben Amor, Henrik I Christensen, Hiroki Furuta, Homer Walke, Hongjie Fang, Igor Mordatch, Ilija Radosavovic, Isabel Leal, Jacky Liang, Jaehyung Kim, Jan Schneider, Jasmine Hsu, Jeannette Bohg, Jeffrey Bingham, Jiajun Wu, Jialin Wu, Jianlan Luo, Jiayuan Gu, Jie Tan, Jihoon Oh, Jitendra Malik, Jonathan Tompson, Jonathan Yang, Joseph J. Lim, João Silvério, Junhyek Han, Kanishka Rao, Karl Pertsch, Karol Hausman, Keegan Go, Keerthana Gopalakrishnan, Ken Goldberg, Kendra Byrne, Kenneth Oslund, Kento Kawaharazuka, Kevin Zhang, Keyvan Majd, Krishan Rana, Krishnan Srinivasan, Lawrence Yunliang Chen, Lerrel Pinto, Liam Tan, Lionel Ott, Lisa Lee, Masayoshi Tomizuka, Maximilian Du, Michael Ahn, Mingtong Zhang, Mingyu Ding, Mohan Kumar Srirama, Mohit Sharma, Moo Jin Kim, Naoaki Kanazawa, Nicklas Hansen, Nicolas Heess, Nikhil J Joshi, Niko Suenderhauf, Norman Di Palo, Nur Muhammad Mahi Shafiullah, Oier Mees, Oliver Kroemer, Pannag R Sanketi, Paul Wohlhart, Peng Xu, Pierre Sermanet, Priya Sundaesan, Quan Vuong, Rafael Rafailov, Ran Tian, Ria Doshi, Roberto Martín-Martín, Russell Mendonca, Rutav Shah, Ryan Hoque, Ryan Julian, Samuel Bustamante, Sean Kirmani, Sergey Levine, Sherry Moore, Shikhar Bahl, Shivin Dass, Shuran Song, Sichun Xu, Siddhant Halder, Simeon Adenola, Simon Guist, Soroush Nasiriany, Stefan Schaal, Stefan Welker, Stephen Tian, Sudeep Dasari, Suneel Belkhale, Takayuki Osa, Tatsuya Harada, Tatsuya Matsushima, Ted Xiao, Tianhe Yu, Tianli Ding, Todor Davchev, Tony Z. Zhao, Travis Armstrong, Trevor Darrell, Vidhi Jain, Vincent Vanhoucke, Wei Zhan, Wenxuan Zhou, Wolfram Burgard, Xi Chen, Xiaolong Wang, Xinghao Zhu, Xuanlin Li, Yao Lu, Yevgen Chebotar, Yifan Zhou, Yifeng Zhu, Ying Xu, Yixuan Wang, Yonatan Bisk, Yoonyoung Cho, Youngwoon Lee, Yuchen Cui, Yueh hua Wu, Yujin Tang, Yuke Zhu, Yunzhu Li, Yusuke Iwasawa, Yutaka Matsuo, Zhuo Xu, and Zichen Jeff Cui. Open X-Embodiment: Robotic learning datasets and RT-X models. <https://arxiv.org/abs/2310.08864>, 2023. 7
- [16] Steve Collins, Andy Ruina, Russ Tedrake, and Martijn Wisse. Efficient bipedal robots based on passive-dynamic walkers. *Science*, 2005. 3
- [17] Stefano Dafarra, Kourosh Darvish, Riccardo Grieco, Gianluca Milani, Ugo Pattacini, Lorenzo Rapetti, Giulio Romualdi, Mattia Salvi, Alessandro Scalzo, Ines Sorrentino, et al. icub3 avatar system. *arXiv preprint arXiv:2203.06972*, 2022. 2, 3, 4
- [18] Dima Damen, Hazel Doughty, Giovanni Maria Farinella, Sanja Fidler, Antonino Furnari, Evangelos Kazakos, Davide Moltisanti, Jonathan Munro, Toby Perrett, Will Price, et al. Scaling egocentric vision: The epic-kitchens dataset. In *Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV)*, 2018. 4
- [19] Jeremy Dao, Helei Duan, and Alan Fern. Sim-to-real learning for humanoid box locomanipulation. *arXiv preprint arXiv:2310.03191*, 2023. 2, 3
- [20] Kourosh Darvish, Yeshasvi Tirupachuri, Giulio Romualdi, Lorenzo Rapetti, Diego Ferigo, Francisco Javier Andrade Chavez, and Daniele Pucci. Whole-body geometric retargeting for humanoid robots. In *2019 IEEE-RAS 19th International Conference on Humanoid Robots (Humanoids)*, 2019. 2, 3
- [21] Anca D Dragan, Kenton CT Lee, and Siddhartha S Srinivasa. Legibility and predictability of robot motion. In *2013 8th ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction (HRI)*, 2013. 3

- [22] Mohamed Elobaid, Yue Hu, Giulio Romualdi, Stefano Daffarra, Jan Babic, and Daniele Pucci. Teleexistence and teleoperation for walking humanoid robots. In *Intelligent Systems and Applications: Proceedings of the 2019 Intelligent Systems Conference (IntelliSys) Volume 2*, pages 1106–1121. Springer, 2020. 4
- [23] Siyuan Feng, Eric Whitman, X Xinjilefu, and Christopher G Atkeson. Optimization based full body control for the atlas robot. In *International Conference on Humanoid Robots*, 2014. 2
- [24] Paolo Ferrari, Marco Cognetti, and Giuseppe Oriolo. Humanoid whole-body planning for loco-manipulation tasks. In *2017 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2017. 3
- [25] Zipeng Fu, Tony Z Zhao, and Chelsea Finn. Mobile aloha: Learning bimanual mobile manipulation with low-cost whole-body teleoperation. *arXiv preprint arXiv:2401.02117*, 2024. 7
- [26] Raghav Goyal, Samira Ebrahimi Kahou, Vincent Michalski, Joanna Materzynska, Susanne Westphal, Heuna Kim, Valentin Haenel, Ingo Fruend, Peter Yianilos, Moritz Mueller-Freitag, et al. The "something something" video database for learning and evaluating visual common sense. In *Proceedings of the IEEE international conference on computer vision*, pages 5842–5850, 2017. 4
- [27] Kristen Grauman, Andrew Westbury, Eugene Byrne, Zachary Chavis, Antonino Furnari, Rohit Girdhar, Jackson Hamburger, Hao Jiang, Miao Liu, Xingyu Liu, et al. Ego4d: Around the world in 3,000 hours of egocentric video. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2022. 4
- [28] Nicklas Hansen, Zhecheng Yuan, Yanjie Ze, Tongzhou Mu, Aravind Rajeswaran, Hao Su, Huazhe Xu, and Xiaolong Wang. On pre-training for visuo-motor control: Revisiting a learning-from-scratch baseline. *arXiv preprint arXiv:2212.05749*, 2022. 4
- [29] Kensuke Harada, Shuuji Kajita, Hajime Saito, Mitsuharu Morisawa, Fumio Kanehiro, Kiyoshi Fujiwara, Kenji Kaneko, and Hirohisa Hirukawa. A humanoid robot carrying a heavy object. In *Proceedings of the 2005 IEEE International Conference on Robotics and Automation*, 2005. 3
- [30] Kensuke Harada, Shuuji Kajita, Fumio Kanehiro, Kiyoshi Fujiwara, Kenji Kaneko, Kazuhito Yokoi, and Hirohisa Hirukawa. Real-time planning of humanoid robot's gait for force-controlled manipulation. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 2007. 3
- [31] Tairan He, Zhengyi Luo, Wenli Xiao, Chong Zhang, Kris Kitani, Changliu Liu, and Guanya Shi. Learning human-to-humanoid real-time whole-body teleoperation. *arXiv preprint arXiv:2403.04436*, 2024. 4
- [32] Kazuo Hirai, Masato Hirose, Yuji Haikawa, and Toru Takenaka. The development of honda humanoid robot. In *Proceedings. 1998 IEEE international conference on robotics and automation*, 1998. 3
- [33] Kai Hu, Christian Ott, and Dongheui Lee. On-line human walking imitation in task and joint space based on quadratic programming. In *2014 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, pages 3458–3464. IEEE, 2014. 4
- [34] Yasuhiro Ishiguro, Kunio Kojima, Fumihito Sugai, Shunichi Nozawa, Yohei Kakiuchi, Kei Okada, and Masayuki Inaba. High speed whole body dynamic motion experiment with real time master-slave humanoid robot system. In *2018 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, pages 5835–5841. IEEE, 2018. 4
- [35] Yasuhiro Ishiguro, Tasuku Makabe, Yuya Nagamatsu, Yuta Kojio, Kunio Kojima, Fumihito Sugai, Yohei Kakiuchi, Kei Okada, and Masayuki Inaba. Bilateral humanoid teleoperation system using whole-body exoskeleton cockpit tablis. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2020. 3
- [36] Shuuji Kajita, Fumio Kanehiro, Kenji Kaneko, Kazuhito Yokoi, and Hirohisa Hirukawa. The 3d linear inverted pendulum mode: A simple modeling for a biped walking pattern generation. In *Proceedings 2001 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. Expanding the Societal Role of Robotics in the the Next Millennium (Cat. No. 01CH37180)*, 2001. 3
- [37] Ichiro Kato. Development of wabot 1. *Biomechanism*, 1973. 3
- [38] Doik Kim, Bum-Jae You, and Sang-Rok Oh. Whole body motion control framework for arbitrarily and simultaneously assigned upper-body tasks and walking motion. *Modeling, Simulation and Optimization of Bipedal Walking*, 2013. 2, 3

- [39] Lokesh Krishna, Guillermo A Castillo, Utkarsh A Mishra, Ayonga Hereid, and Shishir Kolathaya. Linear policies are sufficient to realize robust bipedal walking on challenging terrains. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2022. 3
- [40] Scott Kuindersma, Robin Deits, Maurice Fallon, Andrés Valenzuela, Hongkai Dai, Frank Permenter, Twan Koolen, Pat Marion, and Russ Tedrake. Optimization-based locomotion planning, estimation, and control design for the atlas humanoid robot. *Autonomous robots*, 2016. 2, 3
- [41] Ashish Kumar, Zipeng Fu, Deepak Pathak, and Jitendra Malik. Rma: Rapid motor adaptation for legged robots. *arXiv preprint arXiv:2107.04034*, 2021. 2
- [42] Ashish Kumar, Zhongyu Li, Jun Zeng, Deepak Pathak, Koushil Sreenath, and Jitendra Malik. Adapting rapid motor adaptation for bipedal robots. In *2022 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2022. 3
- [43] Sateesh Kumar, Jonathan Zamora, Nicklas Hansen, Rishabh Jangir, and Xiaolong Wang. Graph inverse reinforcement learning from diverse videos. In *Conference on Robot Learning*, 2023. 4
- [44] Zhongyu Li, Xuxin Cheng, Xue Bin Peng, Pieter Abbeel, Sergey Levine, Glen Berseth, and Koushil Sreenath. Reinforcement learning for robust parameterized locomotion control of bipedal robots. In *2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2021. 3
- [45] Zhongyu Li, Xue Bin Peng, Pieter Abbeel, Sergey Levine, Glen Berseth, and Koushil Sreenath. Reinforcement learning for versatile, dynamic, and robust bipedal locomotion control. *arXiv preprint arXiv:2401.16889*, 2024. 3
- [46] Toru Lin, Yu Zhang, Qiyang Li, Haozhi Qi, Brent Yi, Sergey Levine, and Jitendra Malik. Learning visuotactile skills with two multifingered hands. *arXiv:2404.16823*, 2024. 3
- [47] YuXuan Liu, Abhishek Gupta, Pieter Abbeel, and Sergey Levine. Imitation from observation: Learning to imitate behaviors from raw video via context translation. In *2018 IEEE international conference on robotics and automation (ICRA)*, 2018. 4
- [48] Zhengyi Luo, Jinkun Cao, Alexander W. Winkler, Kris Kitani, and Weipeng Xu. Perpetual humanoid control for real-time simulated avatars. In *International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2023. 4
- [49] Naureen Mahmood, Nima Ghorbani, Nikolaus F. Troje, Gerard Pons-Moll, and Michael J. Black. AMASS: Archive of motion capture as surface shapes. In *International Conference on Computer Vision*, 2019. 2, 4
- [50] Arjun Majumdar, Karmesh Yadav, Sergio Arnaud, Jason Ma, Claire Chen, Sneha Silwal, Aryan Jain, Vincent-Pierre Berges, Tingfan Wu, Jay Vakil, et al. Where are we in the search for an artificial visual cortex for embodied intelligence? *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2024. 4
- [51] Takahiro Miki, Joonho Lee, Jemin Hwangbo, Lorenz Wellhausen, Vladlen Koltun, and Marco Hutter. Learning robust perceptive locomotion for quadrupedal robots in the wild. *Science Robotics*, 2022. 2
- [52] Francisco-Javier Montecillo-Puente, Manish Sreenivasa, and Jean-Paul Laumond. On real-time whole-body human to humanoid motion transfer. 2010. 4
- [53] Suraj Nair, Aravind Rajeswaran, Vikash Kumar, Chelsea Finn, and Abhinav Gupta. R3m: A universal visual representation for robot manipulation. *arXiv preprint arXiv:2203.12601*, 2022. 4
- [54] Gabe Nelson, Aaron Saunders, Neil Neville, Ben Swilling, Joe Bondaryk, Devin Billings, Chris Lee, Robert Playter, and Marc Raibert. Petman: A humanoid robot for testing chemical protective clothing. *Journal of the Robotics Society of Japan*, 2012. 3
- [55] Quan Nguyen, Ayush Agrawal, Xingye Da, William C Martin, Hartmut Geyer, Jessy W Grizzle, and Koushil Sreenath. Dynamic walking on randomly-varying discrete terrain with one-step preview. In *Robotics: Science and Systems*, 2017. 3
- [56] Kazuya Otani and Karim Bouyarmane. Adaptive whole-body manipulation in human-to-humanoid multi-contact motion retargeting. In *2017 IEEE-RAS 17th International Conference on Humanoid Robotics (Humanoids)*, pages 446–453. IEEE, 2017. 4
- [57] Georgios Pavlakos, Vasileios Choutas, Nima Ghorbani, Timo Bolkart, Ahmed A. A. Osman, Dimitrios Tzionas, and Michael J. Black. Expressive body capture: 3D hands, face, and body from a single image. In *Proceedings IEEE*

- Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 10975–10985, 2019. 4
- [58] Georgios Pavlakos, Dandan Shan, Ilija Radosavovic, Angjoo Kanazawa, David Fouhey, and Jitendra Malik. Reconstructing hands in 3D with transformers. In *CVPR*, 2024. 2, 5
- [59] Luigi Penco, Nicola Scianca, Valerio Modugno, Leonardo Lanari, Giuseppe Oriolo, and Serena Ivaldi. A multimode teleoperation framework for humanoid loco-manipulation: An application for the icub robot. *IEEE Robotics & Automation Magazine*, 2019. 2, 3
- [60] Luigi Penco, Brice Clément, Valerio Modugno, E Mingo Hoffman, Gabriele Nava, Daniele Pucci, Nikos G Tsagarakis, J-B Mouret, and Serena Ivaldi. Robust real-time whole-body motion retargeting from human to humanoid. In *2018 IEEE-RAS 18th International Conference on Humanoid Robots (Humanoids)*, pages 425–432. IEEE, 2018. 4
- [61] Luka Peternel and Jan Babič. Learning of compliant human–robot interaction using full-body haptic interface. *Advanced Robotics*, 2013. 3
- [62] Tifanny Portela, Gabriel B Margolis, Yandong Ji, and Pulkit Agrawal. Learning force control for legged manipulation. *arXiv preprint arXiv:2405.01402*, 2024. 3
- [63] Amartya Purushottam, Christopher Xu, Yeongtae Jung, and Joao Ramos. Dynamic mobile manipulation via whole-body bilateral teleoperation of a wheeled humanoid. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2023. 3
- [64] Yuzhe Qin, Yueh-Hua Wu, Shaowei Liu, Hanwen Jiang, Ruihan Yang, Yang Fu, and Xiaolong Wang. Dexmv: Imitation learning for dexterous manipulation from human videos. In *European Conference on Computer Vision*, 2022. 4
- [65] Nicolaus A Radford, Philip Strawser, Kimberly Hambuchen, Joshua S Mehling, William K Verdeyen, A Stuart Donnan, James Holley, Jairo Sanchez, Vienny Nguyen, Lyndon Bridgwater, et al. Valkyrie: Nasa’s first bipedal humanoid robot. *Journal of Field Robotics*, 2015. 3
- [66] Ilija Radosavovic, Tete Xiao, Stephen James, Pieter Abbeel, Jitendra Malik, and Trevor Darrell. Real-world robot learning with masked visual pre-training. In *Conference on Robot Learning*, 2023. 4
- [67] Ilija Radosavovic, Tete Xiao, Bike Zhang, Trevor Darrell, Jitendra Malik, and Koushil Sreenath. Real-world humanoid locomotion with reinforcement learning. *Science Robotics*, 2024. 3, 6
- [68] Ilija Radosavovic, Bike Zhang, Baifeng Shi, Jathushan Rajasegaran, Sarthak Kamat, Trevor Darrell, Koushil Sreenath, and Jitendra Malik. Humanoid locomotion as next token prediction. *arXiv preprint arXiv:2402.19469*, 2024. 2, 3
- [69] Marc H Raibert. *Legged robots that balance*. MIT press, 1986. 3
- [70] Joao Ramos and Sangbae Kim. Humanoid dynamic synchronization through whole-body bilateral feedback teleoperation. *IEEE Transactions on Robotics*, 2018. 3
- [71] Joao Ramos and Sangbae Kim. Dynamic locomotion synchronization of bipedal robot and human operator via bilateral feedback teleoperation. *Science Robotics*, 2019. 3
- [72] Javier Romero, Dimitrios Tzionas, and Michael J. Black. Embodied hands: Modeling and capturing hands and bodies together. *ACM Transactions on Graphics, (Proc. SIGGRAPH Asia)*, 2017. 5
- [73] Shimpei Sato, Yuta Kojio, Kunio Kojima, Fumihito Sugai, Yohei Kakiuchi, Kei Okada, and Masayuki Inaba. Drop prevention control for humanoid robots carrying stacked boxes. In *2021 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*. IEEE, 2021. 3
- [74] John Schulman, Filip Wolski, Prafulla Dhariwal, Alec Radford, and Oleg Klimov. Proximal policy optimization algorithms. *arXiv preprint arXiv:1707.06347*, 2017. 6
- [75] Max Schwarz, Christian Lenz, Andre Rochow, Michael Schreiber, and Sven Behnke. Nimbro avatar: Interactive immersive telepresence with force-feedback telemanipulation. In *2021 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, pages 5312–5319, 2021. 3
- [76] Mingyo Seo, Steve Han, Kyutae Sim, Seung Hyeon Bang, Carlos Gonzalez, Luis Sentis, and Yuke Zhu. Deep imitation learning for humanoid loco-manipulation through human teleoperation. In *2023 IEEE-RAS 22nd International Conference on Humanoid Robots (Humanoids)*, 2023. 4
- [77] Alessandro Settimi, Danilo Caporale, Przemyslaw Kryczka, Mirko Ferrati, and Lucia Pallottino. Motion primitive based random planning for loco-manipulation tasks. In *2016*

- IEEE-RAS 16th International Conference on Humanoid Robots (Humanoids)*, 2016. 3
- [78] Nur Muhammad Mahi Shafiullah, Anant Rai, Haritheja Etukuru, Yiqian Liu, Ishan Misra, Soumith Chintala, and Lerrel Pinto. On bringing robots home. *arXiv preprint arXiv:2311.16098*, 2023. 4
- [79] Lin Shao, Toki Migimatsu, Qiang Zhang, Karen Yang, and Jeannette Bohg. Concept2robot: Learning manipulation concepts from instructions and human demonstrations. *The International Journal of Robotics Research*, 40(12-14):1419–1434, 2021. 4
- [80] Pratyusha Sharma, Deepak Pathak, and Abhinav Gupta. Third-person visual imitation learning via decoupled hierarchical controller. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2019. 4
- [81] Soyong Shin, Juyong Kim, Eni Halilaj, and Michael J. Black. Wham: Reconstructing world-grounded humans with accurate 3d motion. In *Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2024. 2, 5
- [82] Maximilian Sieb, Zhou Xian, Audrey Huang, Oliver Kroemer, and Katerina Fragkiadaki. Graph-structured visual imitation. In *Conference on Robot Learning*, 2020. 4
- [83] Jonah Siekmann, Yesh Godse, Alan Fern, and Jonathan Hurst. Sim-to-real learning of all common bipedal gaits via periodic reward composition. In *2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2021. 3
- [84] Jonah Siekmann, Kevin Green, John Warila, Alan Fern, and Jonathan Hurst. Blind bipedal stair traversal via sim-to-real reinforcement learning. *arXiv preprint arXiv:2105.08328*, 2021. 3
- [85] Rohan P Singh, Zhaoming Xie, Pierre Gergondet, and Fumio Kanehiro. Learning bipedal walking for humanoids with current feedback. *IEEE Access*, 2023. 3
- [86] Aravind Sivakumar, Kenneth Shaw, and Deepak Pathak. Robotic telekinesis: Learning a robotic hand imitator by watching humans on youtube. *arXiv preprint arXiv:2202.10448*, 2022. 3, 4
- [87] Laura Smith, Nikita Dhawan, Marvin Zhang, Pieter Abbeel, and Sergey Levine. Avid: Learning multi-stage tasks via pixel-level translation of human videos. *arXiv preprint arXiv:1912.04443*, 2019. 4
- [88] Shuran Song, Andy Zeng, Johnny Lee, and Thomas Funkhouser. Grasping in the wild: Learning 6dof closed-loop grasping from low-cost demonstrations. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2020. 4
- [89] Olivier Stasse, Thomas Flayols, Rohan Budhiraja, Kevin Giraud-Esclasse, Justin Carpentier, Joseph Mirabel, Andrea Del Prete, Philippe Souères, Nicolas Mansard, Florent Lamiroux, et al. Talos: A new humanoid research platform targeted for industrial applications. In *2017 IEEE-RAS 17th International Conference on Humanoid Robotics (Humanoids)*, 2017. 3
- [90] Susumu Tachi, Yasuyuki Inoue, and Fumihiro Kato. Telesar vi: Telexistence surrogate anthropomorphic robot vi. *International Journal of Humanoid Robotics*. 3, 4
- [91] Annan Tang, Takuma Hiraoka, Naoki Hiraoka, Fan Shi, Kento Kawaharazuka, Kunio Kojima, Kei Okada, and Masayuki Inaba. Humanmimic: Learning natural locomotion and transitions for humanoid robot via wasserstein adversarial imitation. *arXiv preprint arXiv:2309.14225*, 2023. 3
- [92] Yuval Tassa, Tom Erez, and Emanuel Todorov. Synthesis and stabilization of complex behaviors through online trajectory optimization. In *2012 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, 2012. 3
- [93] Russ Tedrake, Teresa Weirui Zhang, and H Sebastian Seung. Stochastic policy gradient reinforcement learning on a simple 3d biped. In *2004 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)(IEEE Cat. No. 04CH37566)*, 2004. 3
- [94] Bart van Marum, Aayam Shrestha, Helei Duan, Pranay Dugar, Jeremy Dao, and Alan Fern. Revisiting reward design and evaluation for robust humanoid standing and walking. *arXiv preprint arXiv:2404.19173*, 2024. 3
- [95] Chen Wang, Linxi Fan, Jiankai Sun, Ruohan Zhang, Li Fei-Fei, Danfei Xu, Yuke Zhu, and Anima Anandkumar. Mimicplay: Long-horizon imitation learning by watching human play. *arXiv preprint arXiv:2302.12422*, 2023. 4
- [96] Chen Wang, Haochen Shi, Weizhuo Wang, Ruohan Zhang, Li Fei-Fei, and C. Karen Liu. Dexcap: Scalable and portable mocap data collection system for dexterous manipulation. *arXiv preprint arXiv:2403.07788*, 2024.
- [97] Jianren Wang, Sudeep Dasari, Mohan Kumar Srirama, Shubham Tulsiani, and Abhinav Gupta. Manipulate by seeing: Creating ma-

- nipulation controllers from pre-trained representations. In *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision*, pages 3859–3868, 2023. [4](#)
- [98] Eric R Westervelt, Jessy W Grizzle, and Daniel E Koditschek. Hybrid zero dynamics of planar biped walkers. *IEEE transactions on automatic control*, 2003. [3](#)
- [99] Tete Xiao, Ilija Radosavovic, Trevor Darrell, and Jitendra Malik. Masked visual pre-training for motor control. *arXiv preprint arXiv:2203.06173*, 2022. [4](#)
- [100] Zhaoming Xie, Glen Berseth, Patrick Clary, Jonathan Hurst, and Michiel Van de Panne. Feedback control for cassie with deep reinforcement learning. In *2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2018. [3](#)
- [101] Haoyu Xiong, Quanzhou Li, Yun-Chun Chen, Homanga Bharadhwaj, Samarth Sinha, and Animesh Garg. Learning by watching: Physical imitation of manipulation skills from human videos. In *2021 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2021. [4](#)
- [102] Sarah Young, Dhiraj Gandhi, Shubham Tulsiani, Abhinav Gupta, Pieter Abbeel, and Lerrel Pinto. Visual imitation made easy. In *Conference on Robot Learning*. PMLR, 2021. [4](#)
- [103] Qiang Zhang, Peter Cui, David Yan, Jingkai Sun, Yiqun Duan, Arthur Zhang, and Renjing Xu. Whole-body humanoid robot locomotion with human reference. *arXiv preprint arXiv:2402.18294*, 2024. [3](#)
- [104] Tony Z Zhao, Vikash Kumar, Sergey Levine, and Chelsea Finn. Learning fine-grained bi-manual manipulation with low-cost hardware. *RSS*, 2023. [3](#), [7](#), [9](#), [10](#)